HOMEWORK TEIL 2 · OPTION A · TECHNICAL TRACK

A2A Order Network

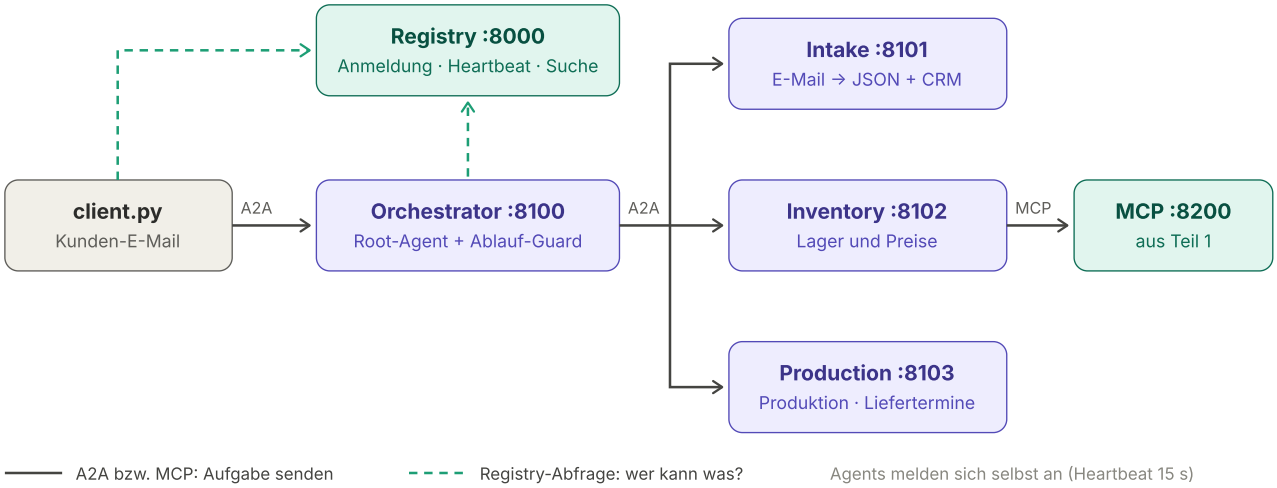
Verteiltes Multi-Agent-System: Vier Agents laufen als eigene Prozesse auf eigenen Ports, finden sich über eine Agent-Registry und erstellen gemeinsam per A2A-Protokoll aus einer Kunden-E-Mail ein vollständiges Angebot. Intern nutzt der Inventory-Agent den MCP-Server aus Teil 1.

FACH
Industrial Computing
MCI Master · 3. Semester · Ch. Maurer

ERSTELLER
Andreas Rofner
Oktober 2026

REPOSITORY
ra0037I/a2a-order-network
https://github.com/ra0037I/a2a-order-network

Architektur



Installation

Python ≥ 3.11 · Git · OpenAI-API-Key

1 Repository klonen

```
git clone https://github.com/ra0037I/a2a-order-network
cd a2a-order-network
```

2 Umgebung anlegen und Pakete installieren

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Linux/macOS: `source .venv/bin/activate`

3 Konfiguration anlegen

```
copy .env.example .env
```

In der `.env` eintragen: `LLM_PROVIDER=openai` und `OPENAI_API_KEY=sk-…`

Starten

1 Terminal 1 – alle Dienste starten

```
python run_all.py
```

Startet Registry (:8000), MCP-Server (:8200) und vier Agents (:8100–8103) als eigene Prozesse. Warten bis `[run_all] ready` erscheint.

2 Terminal 2 – Kunden-E-Mail senden

```
python client.py --demo 1   # 1, 2, 3, all
```

Der Client findet den Orchestrator über die Registry und gibt das fertige Angebot aus.

3 Registry im Browser ansehen

```
http://127.0.0.1:8000/agents
```

4 Ergebnisse prüfen

```
logs\client_run_*.log        # Angebot
logs\orchestrator-agent.log  # A2A
```

Tests: `python -m pytest -q` (inkl. End-to-End-Lauf aller Prozesse)